

Bring-Jerrard 正规式的计算细节*

茶凉凉凉凉、

始作于 2026 年 9 月 23 日

1 理论推导

对于一般的五次方程：

$$x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5 = 0 \quad (1)$$

置变换：

$$x = y - \frac{a_1}{5}$$

得

$$y^5 + ay^3 + by^2 + cy + d = 0 \quad (2)$$

其中的系数

$$\begin{aligned} a &= \frac{5a_2 - 2a_1^2}{5}, b = \frac{4a_1^3 - 15a_1a_2 + 25a_3}{25} \\ c &= \frac{-3a_1^4 + 15a_1^2a_2 - 50a_1a_3 + 125a_4}{125} \\ d &= \frac{4a_1^5 - 25a_1^3a_2 + 125a_1^2a_3 - 625a_1a_4 + 3125a_5}{3125} \end{aligned}$$

接下来，令

$$z = y^2 + py + q \quad (3)$$

因此 $y^2 = z - py - q$ ，代入 (2) 得

$$y^3(z - py - q) + ay(z - py - q) + b(z - py - q) + cy + d = 0$$

展开成 y 的方程

$$-py^4 + y^3(z - q) - apy^2 + (-aq + az - bp + c)y + d - bq + bz = 0 \quad (4)$$

这样就消除了 (2) 中的五次幂，对上式做类似的代换：

$$-p(z - py - q)^2 + (z - q)(z - py - q)y - ap(z - py - q) + (-aq + az - bp + c)y + d - bq + bz = 0$$

展开，

$$\begin{aligned} &y^2(-p^3 + pq - pz) + (ap^2 - aq + az - bp + c - 2p^2q + 2p^2z + q^2 - 2qz + z^2)y \\ &+ apq - apz - bq + bz + d - pq^2 + 2pqz - pz^2 = 0 \end{aligned}$$

*主要参考了王鸿飞所著《Abel-Ruffini 定理》(哈尔滨工业大学出版社)，但原作者的部分计算是错误的，所以仅供参考。

仍然含有 y 的高次项, 继续换

$$(z - py - q)(-p^3 + pq - pz) + (ap^2 - aq + az - bp + c - 2p^2q + 2p^2z + q^2 - 2qz + z^2)y + apq - apz - bq + bz + d - pq^2 + 2pqz - pz^2 = 0$$

展开,

$$y(ap^2 - aq + az - bp + c + p^4 - 3p^2q + 3p^2z + q^2 - 2qz + z^2) + apq - apz - bq + bz + d + p^3q - p^3z - 2pq^2 + 4pqz - 2pz^2 = 0$$

解出

$$y = \frac{2pz^2 + (ap - b + p^3 - 4pq)z - apq + bq - d - p^3q + 2pq^2}{z^2 + (a + 3p^2 - 2q)z + ap^2 - aq - bp + c + p^4 - 3p^2q + q^2} \quad (5)$$

将 (5) 代入 (3) 消去 y , 从而得到

$$z^5 + Pz^4 + Qz^3 + Az^2 + Bz + C = 0 \quad (6)$$

其中较短的系数表达式

$$P = 2a - 5q$$

$$Q = a^2 + ap^2 - 8aq + 3bp + 2c + 10q^2$$

$$A = -3a^2q + abp + 2ac - 3ap^2q + 12aq^2 - b^2 + bp^3 - 9bpq + 4cp^2 - 6cq + 5dp - 10q^3$$

而其他两个数则较复杂,

$$B = 3a^2q^2 - 2abpq + acp^2 - 4acq + 3adp + 3ap^2q^2 - 8aq^3 + 2b^2q - bcp - 2bd - 2bp^3q + 9bpq^2 + c^2 + cp^4 - 8cp^2q + 6cq^2 + 5dp^3 - 10dpq + 5q^4$$

且

$$C = -a^2q^3 + abpq^2 - acp^2q + 2acq^2 + adp^3 - 3adpq - ap^2q^3 + 2aq^4 - b^2q^2 + bcpq - bdp^2 + 2bdq + bp^3q^2 - 3bpq^3 - c^2q + cdp - cp^4q + 4cp^2q^2 - 2cq^3 - d^2 + dp^5 - 5dp^3q + 5dpq^2 - q^5$$

现在令 $P = Q = 0$, 解得

$$p = \frac{\sqrt{60a^3 - 200ac + 225b^2} - 15b}{10a}, q = \frac{2a}{5}$$

这样一来, (6) 就化简为缺失四次项与三次项的形式

$$z^5 + Az^2 + Bz + C = 0 \quad (7)$$

其中

$$A = \left(-32a^6 + 220a^4c + 8\sqrt{5}a^3b\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 70\sqrt{5}abc\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 260a^3b^2 + 45\sqrt{5}b^3\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 375a^2bd - 400a^2c^2 + 25\sqrt{5}a^2d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 1350ab^2c - 675b^4 \right) / (50a^3)$$

$$B = \left(96a^8 - 640a^6c + 1040a^5b^2 - 3500a^4bd + 750a^4c^2 + 300\sqrt{5}abc^2\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 1125\sqrt{5}ab^2d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 1200a^3b^2c + 90\sqrt{5}a^3bc\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 675\sqrt{5}b^3c\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 2700a^2b^4 + 11250a^2bcd + 1000a^2c^3 - 32\sqrt{5}a^5b\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 50\sqrt{5}a^4d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 250\sqrt{5}a^2cd\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 180\sqrt{5}a^2b^3\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 16875ab^3d - 9000ab^2c^2 + 10125b^4c \right) / (250a^4)$$

$$\begin{aligned}
C = & \left(-384a^{10} + 2000a^8c - 5200a^7b^2 + 5000a^6bd + 500a^6c^2 - 15000a^5b^2c - 6250a^5d^2 \right. \\
& - 13500a^4b^4 + 59375a^4bcd - 10000a^4c^3 - 196875a^3b^3d + 90000a^3b^2c^2 \\
& - 3000\sqrt{5}a^3bc^2\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 6375\sqrt{5}a^3b^2d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} \\
& - 33750\sqrt{5}ab^2cd\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 50625\sqrt{5}b^4d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 101250a^2b^4c \\
& - 187500a^2bc^2d + 160\sqrt{5}a^7b\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} - 400\sqrt{5}a^6d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} \\
& + 500\sqrt{5}a^5bc\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 375\sqrt{5}a^4cd\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} \\
& + 900\sqrt{5}a^4b^3\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 2500\sqrt{5}a^2c^2d\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} \\
& \left. + 6750\sqrt{5}a^2b^3c\sqrt{12a^3 - 40ac + 45b^2} + 843750ab^3cd - 759375b^5d \right) / (6250a^5)
\end{aligned}$$

接下来我们证明, 对于方程 (7) 存在 Tschirnhaus 代换

$$w = z^4 + \alpha z^3 + \beta z^2 + \gamma z + \delta \quad (8)$$

使得施行这个代换后得到的方程

$$w^5 + ew^4 + fw^3 + gw^2 + hw + k = 0 \quad (9)$$

中 z^4, z^3, z^2 的系数为零.

为此, 将 (8) 写成方程的形式

$$z^4 + \alpha z^3 + \beta z^2 + \gamma z + \delta - w = 0. \quad (10)$$

于是问题化为: 求一组参数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 使得 (7) 与 (10) 有公共根 z , 并且消去 z 后所得关于 w 的方程具有 (9) 的形式.

消去 z 的标准工具正是“结式”. 设

$$f(z) = z^5 + Az^2 + Bz + C, \quad g(z) = z^4 + \alpha z^3 + \beta z^2 + \gamma z + (\delta - w).$$

由结式的定义, f 与 g 有公共根当且仅当它们的结式为零:

$$\text{Res}(f, g) = 0.$$

由于 f 是 5 次、 g 是 4 次, $\text{Res}(f, g)$ 恰好可以写成一个 9 阶 Sylvester 行列式. 将 f 与 g 的系数按降幂排列:

$$\begin{aligned}
f: & \quad 1, 0, 0, A, B, C, 0, 0, 0, \\
g: & \quad 1, \alpha, \beta, \gamma, \delta - w, 0, 0, 0, 0,
\end{aligned}$$

并注意后者的系数需向右平移 $5 - 4 = 1$ 位以对齐行列式. 于是

$$\text{Res}(f, g) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & A & B & C & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & A & B & C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & A & B & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & A & B & C \\ 1 & \alpha & \beta & \gamma & \delta - w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \beta & \gamma & \delta - w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha & \beta & \gamma & \delta - w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \alpha & \beta & \gamma & \delta - w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \alpha & \beta & \gamma & \delta - w \end{vmatrix} = 0.$$

展开这个行列式，即得到关于 w 的五次方程 (9)，其中 e, f, g, h, k 都是 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的多项式。这样，问题就转化为：选择 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ，使得展开式中 w^4, w^3, w^2 的系数为零，即

$$e = 0, \quad f = 0, \quad g = 0.$$

算出来的系数分别是：

$$e = 3\alpha A + 4B - 5\delta$$

$$f = 3\alpha^2 A^2 - 3A^2 \beta - 12\alpha A \delta + 3A \beta \gamma + 5\alpha AB - 4AC + 6B^2 \\ + 4\alpha B \gamma + 2\beta^2 B - 16B \delta + 5\alpha \beta C + 5C \gamma + 10\delta^2$$

$$g = -A^4 + \alpha^3 A^3 - 3\alpha A^3 \beta + 3A^3 \gamma - 9\alpha^2 A^2 \delta + 3\alpha A^2 \beta \gamma - A^2 \beta^3 + 9A^2 \beta \delta + \alpha^2 A^2 B - 2A^2 \beta B \\ - 3A^2 \gamma^2 - \alpha A^2 C + 18\alpha A \delta^2 - 9A \beta \gamma \delta + \alpha AB^2 + 5\alpha^2 AB \gamma - \alpha A \beta^2 B - 15\alpha AB \delta \\ - 2A \beta B \gamma - 8ABC + A \gamma^3 + 7\alpha^2 A \beta C - \alpha AC \gamma - 8A \beta^2 C + 12AC \delta + 4B^3 - 4\alpha^2 \beta B^2 \\ + 8\alpha B^2 \gamma + 4\beta^2 B^2 - 18B^2 \delta - 12\alpha B \gamma \delta - 6\beta^2 B \delta + 4\beta B \gamma^2 - 3\alpha^3 BC + 2\alpha \beta BC \\ + 11BC \gamma + 24B \delta^2 - 5\alpha^2 C^2 - 5\beta C^2 - 15\alpha \beta C \delta + 5\alpha C \gamma^2 + 5\beta^2 C \gamma - 15C \gamma \delta - 10\delta^3$$

$$h = 2\delta A^4 - 2C \beta A^3 - B \gamma A^3 - 2\alpha^3 \delta A^3 + 6\alpha \beta \delta A^3 - 6\gamma \delta A^3 + 2C^2 A^2 - 6C \alpha \beta^2 A^2 + 3B \gamma^2 A^2 \\ + 9\alpha^2 \delta^2 A^2 - 9\beta \delta^2 A^2 + 3BC \alpha A^2 + 2C \alpha^3 \beta A^2 + B^2 \beta A^2 + B \alpha^3 \gamma A^2 + 6C \beta \gamma A^2 - 3B \alpha \beta \gamma A^2 \\ + 2\beta^3 \delta A^2 - 2B \alpha^2 \delta A^2 + 6\gamma^2 \delta A^2 + 2C \alpha \delta A^2 + 4B \beta \delta A^2 - 6\alpha \beta \gamma \delta A^2 - 3BC \alpha^4 A - 2C \beta^4 A \\ - 2C^2 \alpha^3 A - 3B \gamma^3 A - 12\alpha \delta^3 A - 4BC \beta^2 A + 3B^2 \alpha \beta^2 A + 3C \alpha^2 \gamma^2 A - 9C \beta \gamma^2 A + 3B \alpha \beta \gamma^2 A \\ - 12C \delta^2 A + 15B \alpha \delta^2 A + 9\beta \gamma \delta^2 A - 4B^2 C A - B^3 \alpha A - B^2 \alpha^3 \beta A + 11BC \alpha^2 \beta A + 4C^2 \alpha \beta A \\ - B \beta^3 \gamma A - 7C^2 \gamma A + B^2 \alpha^2 \gamma A + 6C \alpha \beta^2 \gamma A - 10BC \alpha \gamma A - 5B^2 \beta \gamma A - 2\gamma^3 \delta A + 16C \beta^2 \delta A \\ + 2B \alpha \beta^2 \delta A + 16BC \delta A - 2B^2 \alpha \delta A - 14C \alpha^2 \beta \delta A - 10B \alpha^2 \gamma \delta A + 2C \alpha \gamma \delta A + 4B \beta \gamma \delta A + B^4 \\ + B^3 \alpha^4 + B^2 \beta^4 + B \gamma^4 + 5\delta^4 + B^2 C \alpha^3 - 5C^2 \beta^3 + BC \alpha \beta^3 + 5C \beta \gamma^3 - 16B \delta^3 + BC^2 \alpha^2 \\ + 2B^3 \beta^2 + 5C^2 \alpha^2 \beta^2 + 5C^2 \gamma^2 + 2B^2 \alpha^2 \gamma^2 + 13BC \alpha \gamma^2 + 4B^2 \beta \gamma^2 + 18B^2 \delta^2 + 6B \beta^2 \delta^2 \\ + 15C \alpha \beta \delta^2 + 15C \gamma \delta^2 + 12B \alpha \gamma \delta^2 + 5C^3 \alpha - 6BC^2 \beta - 4B^3 \alpha^2 \beta - 3B^2 C \alpha \beta - 5C^2 \alpha^3 \gamma + 3BC \beta^2 \gamma \\ - 4B^2 \alpha \beta^2 \gamma + 7B^2 C \gamma + 4B^3 \alpha \gamma - 7BC \alpha^2 \beta \gamma - 5C^2 \alpha \beta \gamma - 8B^3 \delta + 6BC \alpha^3 \delta + 10C^2 \alpha^2 \delta - 8B^2 \beta^2 \delta \\ - 10C \alpha \gamma^2 \delta - 8B \beta \gamma^2 \delta + 10C^2 \beta \delta + 8B^2 \alpha^2 \beta \delta - 4BC \alpha \beta \delta - 10C \beta^2 \gamma \delta - 22BC \gamma \delta - 16B^2 \alpha \gamma \delta$$

$$k = C^3 \alpha^5 - C^2 \beta^5 + C \gamma^5 - \delta^5 - C^4 - 3AC \gamma^4 + 4B \delta^4 + 3A \alpha \delta^4 - 2BC^2 \beta^3 - 3AC^2 \alpha \beta^3 + 2BC \alpha^2 \gamma^3 \\ + 3A^2 C \gamma^3 + 5C^2 \alpha \gamma^3 + 4BC \beta \gamma^3 + 3AC \alpha \beta \gamma^3 - 6B^2 \delta^3 - 3A^2 \alpha^2 \delta^3 - 2B \beta^2 \delta^3 + 4AC \delta^3 \\ - 5AB \alpha \delta^3 + 3A^2 \beta \delta^3 - 5C \alpha \beta \delta^3 - 5C \gamma \delta^3 - 4B \alpha \gamma \delta^3 - 3A \beta \gamma \delta^3 - AC^3 \alpha^2 + AC^2 \alpha^3 \beta^2 \\ - A^2 C^2 \beta^2 + 4BC^2 \alpha^2 \beta^2 + 5C^3 \alpha \beta^2 + A^2 C \alpha^3 \gamma^2 - AC \beta^3 \gamma^2 + 3BC^2 \gamma^2 + ABC \alpha^2 \gamma^2 \\ - 5C^2 \beta^2 \gamma^2 - 4BC \alpha \beta^2 \gamma^2 - A^3 C \gamma^2 - 7AC^2 \alpha \gamma^2 + 4B^2 C \alpha \gamma^2 - 5C^2 \alpha^2 \beta \gamma^2 - 5ABC \beta \gamma^2 \\ - 3A^2 C \alpha \beta \gamma^2 - A^4 \delta^2 + 4B^3 \delta^2 + A^3 \alpha^3 \delta^2 - 3BC \alpha^3 \delta^2 - A^2 \beta^3 \delta^2 + A \gamma^3 \delta^2 - 5C^2 \alpha^2 \delta^2 + A^2 B \alpha^2 \delta^2 \\ + 4B^2 \beta^2 \delta^2 - 8AC \beta^2 \delta^2 - AB \alpha \beta^2 \delta^2 - 3A^2 \gamma^2 \delta^2 + 5C \alpha \gamma^2 \delta^2 + 4B \beta \gamma^2 \delta^2 - 8ABC \delta^2 + AB^2 \alpha \delta^2 \\ - A^2 C \alpha \delta^2 - 5C^2 \beta \delta^2 - 4B^2 \alpha^2 \beta \delta^2 + 7AC \alpha^2 \beta \delta^2 - 2A^2 B \beta \delta^2 - 3A^3 \alpha \beta \delta^2 + 2BC \alpha \beta \delta^2 \\ + 3A^3 \gamma \delta^2 + 5AB \alpha^2 \gamma \delta^2 + 5C \beta^2 \gamma \delta^2 + 11BC \gamma \delta^2 + 8B^2 \alpha \gamma \delta^2 - AC \alpha \gamma \delta^2 - 2AB \beta \gamma \delta^2 \\ + 3A^2 \alpha \beta \gamma \delta^2 + BC^3 \alpha - BC^2 \alpha^4 \beta + 2AC^3 \beta - 5C^3 \alpha^3 \beta - B^2 C^2 \beta + ABC^2 \alpha \beta - 2AC^2 \alpha^4 \gamma \\ + B^2 C \alpha^4 \gamma + BC \beta^4 \gamma + BC^2 \alpha^3 \gamma + 5C^2 \alpha \beta^3 \gamma - 3ABC^2 \gamma + 5C^3 \alpha^2 \gamma + 3AC^2 \beta^2 \gamma + 2B^2 C \beta^2 \gamma \\ + 3ABC \alpha \beta^2 \gamma + B^3 C \gamma + 2A^2 C^2 \alpha \gamma - AB^2 C \alpha \gamma - 5C^3 \beta \gamma - ABC \alpha^3 \beta \gamma + 6AC^2 \alpha^2 \beta \gamma \\ - 4B^2 C \alpha^2 \beta \gamma + A^2 BC \beta \gamma - 7BC^2 \alpha \beta \gamma - B^4 \delta - B^3 \alpha^4 \delta + 3ABC \alpha^4 \delta - B^2 \beta^4 \delta + 2AC \beta^4 \delta \\ - B \gamma^4 \delta + 2AC^2 \alpha^3 \delta - B^2 C \alpha^3 \delta + 5C^2 \beta^3 \delta - BC \alpha \beta^3 \delta + 3AB \gamma^3 \delta - 5C \beta \gamma^3 \delta - 2A^2 C^2 \delta \\ - BC^2 \alpha^2 \delta - 2B^3 \beta^2 \delta - 5C^2 \alpha^2 \beta^2 \delta + 4ABC \beta^2 \delta - 3AB^2 \alpha \beta^2 \delta + 6A^2 C \alpha \beta^2 \delta - 5C^2 \gamma^2 \delta \\ - 2B^2 \alpha^2 \gamma^2 \delta - 3AC \alpha^2 \gamma^2 \delta - 3A^2 B \gamma^2 \delta - 13BC \alpha \gamma^2 \delta - 4B^2 \beta \gamma^2 \delta + 9AC \beta \gamma^2 \delta - 3AB \alpha \beta \gamma^2 \delta \\ + 4AB^2 C \delta + AB^3 \alpha \delta - 5C^3 \alpha \delta - 3A^2 BC \alpha \delta + AB^2 \alpha^3 \beta \delta - 2A^2 C \alpha^3 \beta \delta - A^2 B^2 \beta \delta + 6BC^2 \beta \delta \\ + 4B^3 \alpha^2 \beta \delta - 11ABC \alpha^2 \beta \delta + 2A^3 C \beta \delta - 4AC^2 \alpha \beta \delta + 3B^2 C \alpha \beta \delta + 5C^2 \alpha^3 \gamma \delta - A^2 B \alpha^3 \gamma \delta \\ + AB \beta^3 \gamma \delta + 7AC^2 \gamma \delta - AB^2 \alpha^2 \gamma \delta - 3BC \beta^2 \gamma \delta + 4B^2 \alpha \beta^2 \gamma \delta - 6AC \alpha \beta^2 \gamma \delta + A^3 B \gamma \delta - 7B^2 C \gamma \delta \\ - 4B^3 \alpha \gamma \delta + 10ABC \alpha \gamma \delta + 5AB^2 \beta \gamma \delta + 7BC \alpha^2 \beta \gamma \delta - 6A^2 C \beta \gamma \delta + 5C^2 \alpha \beta \gamma \delta + 3A^2 B \alpha \beta \gamma \delta$$

令四次项系数 $e = 0$, 得到

$$\delta = \frac{4B + 3\alpha A}{5}$$

合并 f 中 γ 的同类项, 并将上式的 δ 代入, 得到

$$-\frac{3\alpha^2 A^2}{5} - 3A^2\beta - \frac{23\alpha AB}{5} + \gamma(3A\beta + 4\alpha B + 5C) - 4AC - \frac{2B^2}{5} + 2\beta^2 B + 5\alpha\beta C = 0$$

令 γ 的系数等于 0, 于是

$$\beta = -\frac{4\alpha B + 5C}{3A}$$

继续代入上式, 整理成 α 的代数式, 得到

$$(27A^4 + 300ABC - 160B^3)\alpha^2 + (27A^3B + 375AC^2 - 400B^2C)\alpha + 18A^2B^2 - 45A^3C - 250BC^2 = 0$$

由此解出

$$\alpha = \frac{-27A^3B + 3\sqrt{5}A\sqrt{108A^5C - 27A^4B^2 + 2250A^2BC^2 - 1600AB^3C + 256B^5 + 3125C^4} - 375AC^2 + 400B^2C}{54A^4 + 600ABC - 320B^3}$$

虽然 α 有两个值, 但我们只需一个, 不影响整个过程.

下面将 δ, β 代入 g 中

$$\begin{aligned} & -675A^6 - 54\alpha^3A^5 - 756\alpha^2A^4B + 1485\alpha A^4c - 3843\alpha A^3B^2 \\ & - 4770A^3Bc + 675A^3\gamma^3 - 108A^2B^3 - 225\alpha^3A^2Bc - 1125\alpha^2A^2c^2 \\ & + \gamma^2(-2025A^4 + 3375\alpha A^2c - 3600\alpha AB^2 - 4500ABc) \\ & + \gamma(2025A^5 + 675\alpha^2A^3B - 4050\alpha A^3c + 7200\alpha A^2B^2 + 9675A^2Bc \\ & + 6000\alpha^2B^2c + 15000\alpha Bc^2 + 9375c^3) - 320\alpha^3AB^3 - 3900\alpha^2AB^2c \\ & - 9375\alpha ABc^2 - 6250Ac^3 - 960\alpha^2B^4 - 2400\alpha B^3c - 1500B^2c^2 = 0 \end{aligned}$$

这是一个关于 γ 的三次方程, 可以求解¹. 再代入我们的 α , 有———

不好意思, 这里空白太小, 写不下了!

总之, 我们已经有 α, β, γ 和 δ 了, 再将它们代入 h 和 k , 就能成功定出它们的值了!

至此, 原来的方程

$$x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5 = 0$$

已经成功化简为

$$w^5 + hw + k = 0$$

这也就是所谓的“Bring-Jerrard 正规式”.

以函数的观点来看, 上述方程的解依赖于两个变量 h 和 k , 若再令

$$w = \sqrt[4]{-\frac{h}{5}}\xi$$

则方程可以进一步化简成

$$\xi^5 - 5\xi - t = 0$$

其中

$$t = \frac{5k}{h\sqrt[4]{-\frac{h}{5}}}$$

它的解 ξ 是单一变量 t 的函数.

¹ 其中一个根转换为 L^AT_EX 代码, 就有 7 万字符之多! 我们实在没办法把它放进来, 更不用说后续的过程了.

2 总结

一般五次方程可以通过一系列代数代换化为 Bring-Jerrard 正规式 $w^5 + hw + k = 0$. 整体思路是逐次消去低次项. 首先通过平移 $x = y - \frac{a_1}{5}$ 消去四次项, 得到缺四次项的五次方程 $y^5 + ay^3 + by^2 + cy + d = 0$. 接着引入二次代换 $z = y^2 + py + q$, 反复代入并令 z^4, z^3 的系数为零, 解出待定参数 p, q , 从而消去三次项, 得到 $z^5 + Az^2 + Bz + C = 0$. 最后采用一般的 Tschirnhaus 变换 $w = z^4 + \alpha z^3 + \beta z^2 + \gamma z + \delta$, 利用结式消去 z , 得到关于 w 的五次方程, 并令 w^4, w^3, w^2 的系数为零, 依次解出 $\delta, \beta, \alpha, \gamma$. 由于这些步骤只涉及一次、二次和三次方程的求解, 全部可用根式完成, 因此正规式 $w^5 + hw + k = 0$ 的存在性是代数可证的.

然而, 即使化为如此简单的形式, 一般五次方程仍不能用根式求解, 这正是 Abel-Ruffini 定理定理的结论.

